

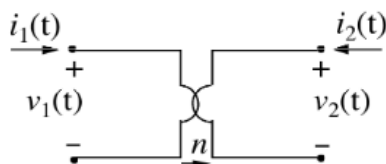
Lezione_13_TdC

8.3.5. Trasformatore ideale

Il *trasformatore ideale* è un doppio bipolo inerte adinamico che, con porte convenzionate da utilizzatore, presenta le relazioni:

$$\begin{cases} v_1(t) = n v_2(t) \\ i_1(t) = -\frac{1}{n} i_2(t) \end{cases}$$

dove n è un parametro detto *rapporto di trasformazione*.



⚠ Osservazione

Le equazioni non consentono di scegliere i_1, i_2 oppure v_1, v_2 come variabili indipendenti, quindi non esistono le rappresentazioni controllate in corrente e in tensione (matrici R e G). Esistono invece le altre quattro rappresentazioni.

La rappresentazione più utilizzata per i trasformatori è la prima rappresentazione di trasmissione:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ i_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{pmatrix}$$

dove i parametri della matrice T sono $A = n$, $B = 0$, $C = 0$, $D = \frac{1}{n}$.

8.3.5.1. Trasformatore reale

Il *trasformatore reale* è costituito da due induttori mutuamente accoppiati.

Esso permette di trasferire potenza elettrica dalla porta 1 alla 2 senza alcun collegamento elettrico tra i due avvolgimenti, bensì mediante l'induzione elettromagnetica. Il collegamento è possibile (e usato prevalentemente) quando i due circuiti hanno diversi livelli di tensione, in particolare essi risultano anche elettricamente isolati.



8.3.5.2. Proprietà del trasformatore ideale

Il trasformatore ideale ha le seguenti proprietà:

1. È *trasparente alla potenza* (o conserva la potenza), ovvero in ogni istante la potenza entrante nel doppio bipolo è pari a zero:

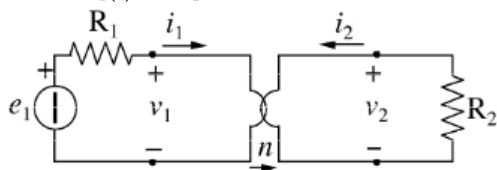
$$p(t) = v_1(t)i_1(t) + v_2(t)i_2(t) = nv_2(t)\frac{-i_2}{n} + v_2(t)i_2(t) = 0$$

Pertanto risulta che la potenza istantanea *entrante* alla porta 1 ($p_1(t) = v_1(t)i_1(t)$) è pari alla potenza *uscente* alla porta 2 ($p_2(t) = v_1(t)i_2'(t) = -v_2(t)i_2(t)$).

2. È *passivo*, perché la potenza istantanea entrante è nulla.
3. *Amplifica* le tensioni o correnti, tranne nel caso $n=1$: se $|n| > 1$ allora $|u_1| > |u_2|$ e $|i_2| > |i_1|$.
4. *Trasporto* quando alla porta 2 è collegato un resistore R_2 , alla porta 1 vedo un resistore di resistenza equivalente $n^2 R_2$.

La dimostrazione è immediata: $v_1(t) = nv_2(t) = n(-R_2 i_1(t)) = -nR_2(n - i_1(t))$

$$\Rightarrow \frac{v_1(t)}{i_1(t) = n^2 R_2}.$$



8.3.6. Generatori pilotati

I *generatori pilotati* (o controllati) sono generatori ideali di tensione o corrente, la cui grandezza impressa dipende da una tensione o da una corrente presente in un'altra porta (o bipolo) della rete.

Tale variabile è detta *grandezza di controllo*.

⚠ Osservazione

Non è necessario che la porta di controllo sia vicina al generatore pilotato nel circuito.

I generatori pilotati sono doppi bipoli ideali inerti di ordine zero per i quali:

- Alla porta 1 è connesso un circuito aperto oppure un cortocircuito. La grandezza non nulla alla porta 1 è la grandezza di controllo (quindi $v(t)$ se è un circuito aperto, altrimenti $i(t)$ se è un cortocircuito).
- Alla porta 2 è connesso un generatore ideale di tensione o di corrente, che è funzione della grandezza di controllo presente alla porta 1.

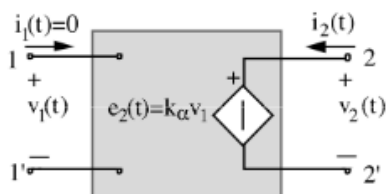
8.3.6.1. GTPT ideale

Il generatore ideale di tensione pilotato in tensione (GTPT) ha come equazioni:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ v_2 = e_2 = k_\alpha v_1 \end{cases}$$

In forma matriciale usiamo la seconda rappresentazione ibrida:

$$g = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_\alpha & 0 \end{pmatrix}$$



È un caso particolare della rappresentazione in termini di parametri ibridi (inversi).

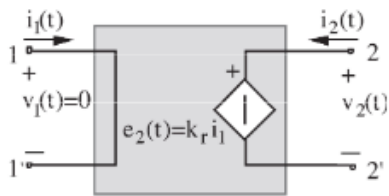
8.3.6.2. GTPC ideale

Il generatore ideale di tensione pilotato in corrente (GTPC) ha come equazioni:

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = e_2 = k_r i_1 \end{cases}$$

In forma matriciale usiamo la rappresentazione controllata in corrente:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_r & 0 \end{pmatrix}$$



È un caso particolare della rappresentazione in termini di parametri di resistenza.

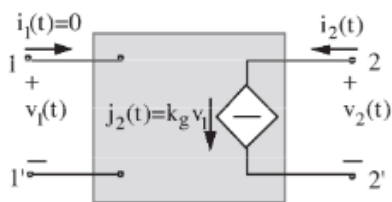
8.3.6.3. GCPT ideale

Il generatore ideale di corrente pilotato in tensione (GCPT) ha come equazioni:

$$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = j_2 = k_g v_1 \end{cases}$$

In forma matriciale usiamo la rappresentazione controllata in tensione:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_g & 0 \end{pmatrix}$$



È un caso particolare di rappresentazione in termini di parametri di conduttanza.

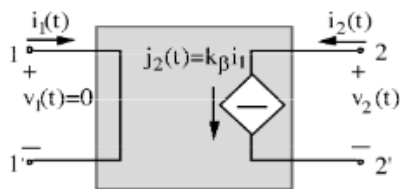
8.3.6.4. GCPC ideale

Il generatore ideale di corrente pilotato in corrente ha come equazioni:

$$\begin{cases} v_1 = 0 \\ i_2 = j_2 = k_\beta i_1 \end{cases}$$

In forma matriciale si usa la prima rappresentazione ibrida:

$$h = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ k_\beta & 0 \end{pmatrix}$$

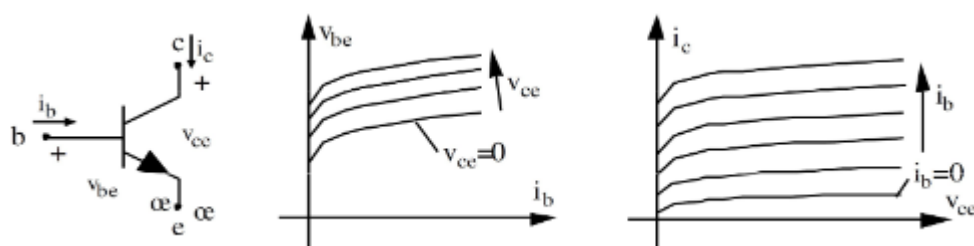


È un caso particolare di rappresentazione in termini di parametri ibridi.

⚠ Alcune osservazioni sui generatori pilotati

- I quattro tipi di generatori dipendenti corrispondono a matrici R , G , h e g con solo l'elemento 21 diverso da zero;
- Ciascun tipo di generatore ammette *una sola* tra le matrici R , G , h e g ;
- Si può verificare che l'unica matrice *definita in tutti* e quattro i casi è la matrice T (o meglio T');
- I doppi bipoli (e più in generale i componenti a m porte) lineari resistivi possono essere rappresentati mediante circuiti equivalenti formati da generatori dipendenti e resistori. In questo modo è possibile estendere i metodi di analisi studiati per i bipoli ai circuiti che contengono doppi bipoli (e m -porte).

8.3.6.5. Esempio: Transistor NPN



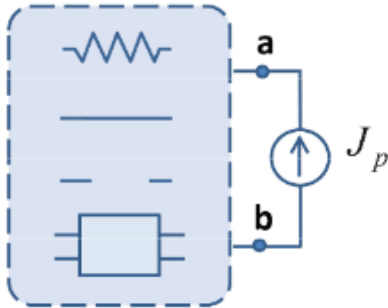
Osserviamo che il comportamento del transistor NPN non è lineare, come si vede dai due precedenti grafici, che mostrano la tensione v_{be} in funzione della corrente i_b , e la corrente i_c in funzione della tensione v_{ce} .

Grazie ai generatori pilotati ideali è possibile realizzare un circuito che approssima linearmente il comportamento di un transistor NPN.

Se tale soluzione è *unica*, per tali reti valgono i seguenti teoremi: *sostituzione*, *sovrapposizione degli effetti* e dei *generatori equivalenti*.

8.2.7.3. Resistenza equivalente di porta

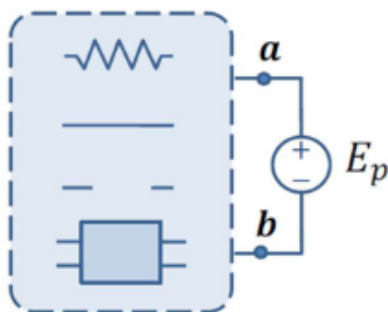
Si può definire, in modo analogo alle reti resistive, la *resistenza equivalente* di circuito lineare DC con doppi bipoli. Basta annullare i generatori ideali di tensione e corrente, lasciando resistori e doppi bipoli inerti di ordine zero.



$$R_{ab} = \frac{U_{ab}}{J_p}$$

8.2.7.4. Conduttanza equivalente di porta

Si può definire, in modo analogo alle reti resistive, la *conduttanza equivalente* di un circuito lineare DC con doppi bipoli. Basta annullare i generatori ideali di tensione e corrente, lasciando resistori e doppi bipoli inerti di ordine zero.



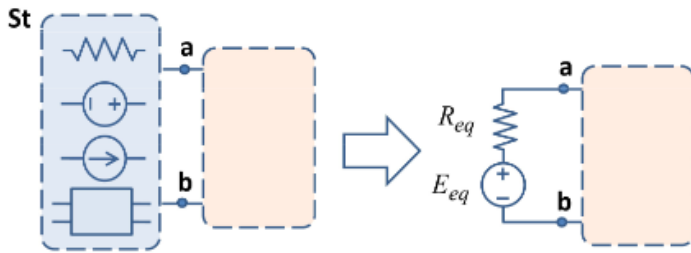
$$G_{ab} = \frac{I_{ab}}{E_p}$$

8.2.7.5. Teoremi di Thévenin e Norton

Per i circuiti lineari DC con doppi bipoli, entrambi i teoremi non cambiano rispetto al caso di bipoli: i doppi bipoli vanno considerati nel calcolo delle reti a vuoto, in cortocircuito e nella rete inerte.

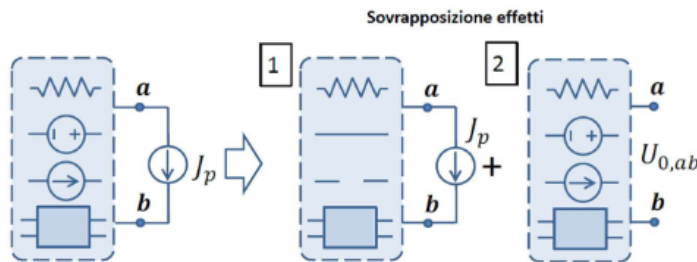
Il teorema di Thévenin diventa:

$$E_{eq} = U_{0,ab}, \quad R_{eq} = R_i = \frac{U_{0,ab}}{I_{CC,ab}}$$



8.2.7.5.1. Dimostrazione

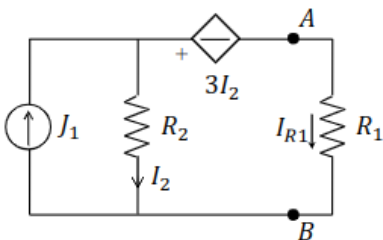
Per dimostrare il teorema di Thévenin per i doppi bipoli di può procedere usando un approccio simile a quello visto per il caso di rete lineare DC con bipoli: si collega un GIC di prova alla porta $a-b$, poi si applica la sovrapposizione degli effetti al circuito.



$$\text{Allora } U_{ab} = U_{ab}^{(1)} + U_{ab}^{(2)} = U_{0,ab} - R_{ab}J_p$$

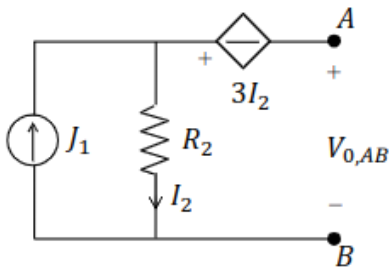
□

8.2.7.6. Esercizio generatori pilotati



Si consideri la rete in figura. Sono noti i valori delle resistenze $R_1 = R_2 = 4\Omega$ e la corrente impressa dal generatore ideale di corrente $J_1 = 10A$.

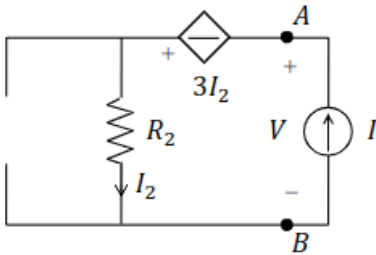
Utilizzando il teorema di Thévenin ai morsetti A e B , calcolare la corrente I_{R_1} .



Nella rete è presente un generatore di tensione pilotato dalla corrente I_2 , con costante $k_r = 3$. Con il circuito vuoto alla porta AB , la corrente I_2 risulta pari a J_1 .

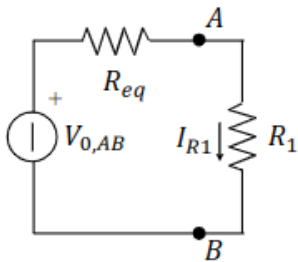
La tensione a vuoto $V_{0,AB}$ risulta quindi:

$$V_{0,AB} = -k_r J_1 + R_2 J_1 = 10V$$



Per determinare la R_{eq} è necessario alimentare il circuito una volta reso passivo (ovvero annullare le grandezze impresse dei generatori *indipendenti*) con una corrente nota I e misurarne la tensione di porta V . In questa situazione si ha $I_2 = I$. Si ha pertanto:

$$V = (-3 + 4)I \Rightarrow R_{eq} = \frac{V}{I} = -3 + 4 = 1\Omega$$



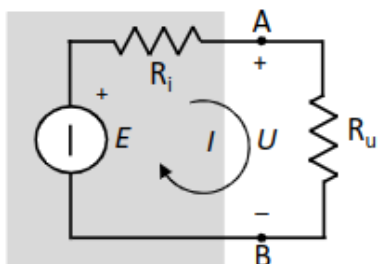
L'immagine rappresenta il circuito equivalente di Thévenin.

La corrente I_{R_1} risulta:

$$I_{R_1} = \frac{V_{0,AB}}{R_{eq} + R_1} = 2A$$

8.4. Rendimento e adattamento

8.4.1. Rendimento del generatore elettrico



Questo circuito è regolato dalle leggi: $I = \frac{E}{R_i + R_u}$, $U = R_u I = \frac{R_u}{R_i + R_u} E$.

Allora la potenza uscente dal generatore lineare di tensione, ovvero entrante nel carico R_u è:

$$P = UI = \frac{R_u E^2}{(R_i + R_u)^2} = P(R_u)$$